

Akademische Arbeit #11: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar19]. Laut aktuellen Studien [He20] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl13]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi21] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB22], (2) Metadaten-Validierung [We16]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar19]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He20]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

- [Ar19] Yoshua Bengio: Deep Learning Foundations. In: NeurIPS, 2019.
- [He20] Smith, J., et al.: Study on Neural Networks (1000+ authors). In: Physics Letters B, 2020.
- [Fl13] Maas, A. L., Hannun, A. Y., & Ng, A. Y.: Rectifier Nonlinearities Improve Neural Network Acoustic Models. In: arXiv preprint, 2013.
- [Bi21] Bürgermeister, M.: Entwicklung einer Architektur für verteilte Lernverfahren, 2021.
- [VB22] Anderson, J., Williams, K., & Thompson, R.: Self-Aware Architectures for Consciousness Emulation in Deep Networks. In: International Conference on Meta-Consciousness AI, 2022.
- [We16] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J.: Deep Residual Learning for Image Recognition. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, S. 770-778, 2016.